Machine Translated by Google

Revista de Terapias Corporales y de Movimiento 44 (2025) 452–461

Los índices de contenidos están disponibles en ScienceDirect.

Revista de Terapias Corporales y de Movimiento

Página principal de la revista: www.elsevier.com/jbmt

Efecto del tratamiento manipulativo osteopático sobre el dolor, la flexibilidad, la modulación autonómica de la frecuencia cardíaca, la energía y el perfil térmico en pacientes con lumbalgia crónica. Ensayo clínico aleatorizado a ciegas.

Charlini Simoni Hartz [a,b,*], Marília Almeida de Molon Mendes [a], Kelmerson Henri Buck [do], Marlene Aparecida Moreno [b], Gustavo Luiz Bortolazzo [a]

[a] Colegio Brasileño de Osteopatía (CBO), Brasil
[b] Programa de posgrado en Ciencias del Movimiento Humano - Universidad Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Brasil
[do] Grupo de Estudio en Medicina Integrativa - Universidad Anhembi Morumbi Piracicaba, Brasil

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Editora responsable: Dra. Jerrilyn Cambron

Palabras clave:
manipulación osteopática
Osteopatía
dolor crónico
Flexibilidad
Sistema nervioso autónomo
Termografía

ABSTRACTO

Introducción: El dolor lumbar crónico (DLCC) es el síntoma más común en todas las edades, asociado a la incapacidad, la disminución de la calidad de vida y laboral, y presenta un abordaje terapéutico complejo y desafiante. El tratamiento manipulativo osteopático (TMO) propone una intervención manual integral para el dolor crónico.

Objetivo: Investigar los efectos de la terapia manipulativa osteopática (TMO) sobre el dolor, la flexibilidad, el sistema nervioso autónomo y el perfil energético y térmico en el dolor lumbar crónico.

Material y métodos: El dolor se evaluó mediante la escala analógica visual (EVA) y algometría, la flexibilidad mediante el banco de Wells, el perfil térmico de la columna lumbar mediante termografía infrarroja, la modulación autonómica mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y el perfil energético mediante bioelectrografía. El grupo de tratamiento manipulativo osteopático (GMO) se sometió a tres sesiones basadas en la evaluación osteopática y se reevaluó inmediatamente después de la primera sesión y una semana después de la última. El grupo placebo (GP) recibió una estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) simulada durante el mismo período.

Resultados: Se observó una interacción significativa (ANOVA) entre grupo x tiempo para la flexibilidad (F = 7,5; p = 0,001) y VAS (F = 2,8; p = 0,05), baja frecuencia (F = 3,5; p = 0,04), baja frecuencia/alta frecuencia (F = 3,6; p = 0,04) y energía total (F = 4,4; p = 0,01). Se observó un aumento significativo de la flexibilidad, EVA, algometría L3 y energía total después de la intervención para OMTG. Reducción significativa de la baja frecuencia (LF) y baja frecuencia/alta frecuencia (LF/HF) después de la intervención para OMTG.

Conclusión: La terapia manipulativa osteopática demostró efectos positivos en la reducción del dolor, el aumento de la flexibilidad, la actividad parasimpática y la energía total en pacientes con lumbalgia crónica.

1. Introducción

La queja musculoesquelética más común es el dolor lumbar crónico, que tiene un origen multifactorial, comúnmente llamado dolor lumbar crónico inespecífico, se localiza entre el extremo de la caja torácica y la región de los glúteos y puede irradiarse a las extremidades inferiores y puede experimentarse en todos los grupos de edad. Genera un alto número de discapacidades y la consiguiente reducción de la calidad de vida, participación social, trabajo, prosperidad financiera, lo que implica altos costos de salud, por lo que se considera una preocupación de salud globalizada (Hartvigsen et al., 2018; De David et al. 2020).

Su mayor prevalencia está asociada con variables como el sexo femenino, altos niveles de ansiedad y depresión, mala calidad del sueño, mala autopercepción de la salud, tabaquismo, obesidad, niveles insuficientes de actividad física, personas expuestas a movimientos repetitivos e insatisfechas con el trabajo (Falavigna et al., 2015, Gonzales et al. 2021).

Destacando su origen multifactorial, varias variables están relacionadas, como factores físicos, se observó una relación significativa entre el dolor y la reducción de la fuerza de los músculos extensores y flexores lumbares, así como la asimetría en el rango de movimiento de la articulación de la cadera (Shin, 2020).

Este artículo forma parte de un número especial titulado: Sistema fascial y dolor crónico, publicado en la revista Journal of Bodywork & Movement Therapies.

* Autor de correspondencia. Colegio Brasileño de Osteopatía (CBO), Brasil
Dirección de correo electrónico: charlinih@hotmail.com (CS Hartz).

https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2025.06.003

Recibido el 23 de julio de 2024; Recibido en forma revisada el 7 de mayo de 2025; Aceptado el 1 de junio de 2025.
Disponible en línea el 3 de junio de 2025.

1360-8592/© 2025 Elsevier Ltd. Todos los derechos están reservados, incluidos los relativos a la minería de texto y datos, el entrenamiento de IA y tecnologías similares.

Machine Translated by Google

y la reducción del estrés de cizallamiento de la fascia toracolumbar (Langevin et al., 2011; Ribeiro et al., 2018; Kondrup et al., 2022). Los factores psicológicos y sociales del individuo, como la kinesiofobia, la creencia en el dolor, la creencia en la evitación del miedo, la autoeficacia, la ansiedad, los estilos de afrontamiento, la calidad del sueño, el control y la catastrofización, la ocupación y las características demográficas (Agnus Tom et al., 2022), los factores neurológicos, la relación entre el dolor crónico y la sensibilización central y periférica y la menor actividad vagal observada por la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC).
(Koenig et al., 2016).

En este contexto, se entiende que el tratamiento de pacientes con lumbalgia crónica sigue siendo un reto importante para el sector sanitario (Gonzales et al., 2021) y que debe llevarse a cabo considerando diversas variables. Una opción integral es el tratamiento osteopático, que tiene como objetivo equilibrar al paciente en sus diferentes modelos (biomecánico, respiratorio-circulatorio, metabólico-energético, neurológico y conductual). La interacción entre estos modelos permite implementar un enfoque que abarca no solo los aspectos físicos y fisiológicos, sino también los psicológicos, sociales, culturales y conductuales en la relación osteópata/paciente, convirtiéndose en un enfoque relevante en el manejo del dolor crónico (Seffinger et al., 2018).

Ya se han demostrado los efectos clínicamente relevantes de la OMT para reducir el dolor y mejorar el estado funcional en pacientes con dolor lumbar agudo y crónico inespecífico (Franke et al., 2014), así como sus efectos en el aumento de la actividad parasimpática (Cerritelli et al., 2021), la mejora de la movilidad (Zago et al., 2020) y la mejora de la actividad del sistema inmunitario (Licciardone et al., 2012). Sin embargo, se necesita más investigación para comprender los mecanismos de los efectos de la OMT (Price, 2021), así como su acción a corto y largo plazo (Grupo de Trabajo sobre las Guías de Práctica Clínica para el Dolor Lumbar, 2016).

Además, estudios previos han demostrado cambios en el perfil energético evaluado mediante imágenes electrofotónicas del biocampo tras la terapia manual osteopática (Korotkov et al., 2012). La evaluación y cuantificación del biocampo mediante imágenes electrofotónicas busca investigar el estado emocional y de salud general del individuo, y sus variaciones de campos aumentados apuntan a cambios beneficiosos en la modulación autonómica (Korotkov et al., 2012); sin embargo, la muestra estaba compuesta por individuos sanos y es necesario investigar sus variaciones en pacientes con dolor crónico.

Además, se observaron cambios en la temperatura de la piel en pacientes que recibieron tratamiento manual en la región sacra (WU et al., 2009), así como después de la terapia manual osteopática (TMO) en el dolor lumbar crónico (Polidori et al., 2018). Estos estudios sugieren una reducción de la temperatura asociada a una disminución del estrés tisular y del proceso inflamatorio local; sin embargo, la muestra fue limitada y se necesitan más estudios para investigar los efectos de la TMO en la modificación térmica del dolor crónico.

Con base en lo anterior, nuestra hipótesis es que la OMT puede contribuir a reducir el dolor, aumentar la flexibilidad, interfiriendo así con el aumento de la actividad parasimpática en la modulación autonómica de la frecuencia cardíaca, incrementando la energía del biocampo mediante imágenes electrofotónicas y modificando la temperatura de la columna lumbar en esta condición. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la OMT a través de tres sesiones de intervención, sobre el sistema musculoesquelético (dolor, flexibilidad y perfil térmico), el sistema nervioso autónomo (modulación autonómica de la frecuencia cardíaca) y el perfil energético en pacientes con lumbalgia crónica.

2. Metodología

2.1. Diseño del estudio y aspectos éticos

Este fue un estudio intervencionista, prospectivo, aleatorio y ciego, que siguió las recomendaciones para la investigación experimental con seres humanos (Resolución CNS 466/12), siendo aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Metodista de Piracicaba – (UNIMEP) mediante el dictamen técnico 3.43.600 (Anexo 1) y registrado en el Registro Brasileño de Ensayos Clínicos (REBEC) con el código RBR-3c8wwt.

Los voluntarios que fueron estudiados aceptaron participar en el estudio y Firmé el formulario de consentimiento libre e informado.

2.2. Sujetos

Se seleccionaron treinta voluntarios con lumbalgia crónica que cumplían los siguientes criterios de inclusión: ambos sexos, discapacidad derivada de la lumbalgia evaluada por Oswestry, lumbalgia crónica de más de tres meses de duración, edad comprendida entre dieciocho y cincuenta años, y disponibilidad para participar en las sesiones de tratamiento. Los criterios de exclusión adoptados fueron: uso de medicamentos que interfirieran con el protocolo experimental, enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares, tabaquismo, presencia de tumores de cualquier naturaleza, estar bajo tratamiento farmacológico para la lumbalgia u otros síntomas y depresión, haber sido sometido a cualquier procedimiento quirúrgico en la columna lumbar, pacientes con enfermedades sistémicas, neurológicas o reumatológicas, embarazo, estar recibiendo tratamiento fisioterapéutico para la lumbalgia o haber recibido tratamiento osteopático en los últimos tres meses. La figura 1 presenta el diagrama de flujo de participación de los voluntarios del estudio.

2.3. Diseño experimental

Los voluntarios fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: tratamiento manipulativo osteopático (TMO) y grupo placebo (GP), y se les realizaron tres evaluaciones. La primera se llevó a cabo durante el período previo al protocolo experimental, la segunda inmediatamente después de la primera sesión y la última una semana después de la última sesión de tratamiento. La Figura 2 muestra el diseño experimental del estudio. Todo el protocolo de evaluación fue realizado por un investigador capacitado, con experiencia en la toma de mediciones y que desconocía a qué grupo pertenecían los voluntarios.

2.4. Evaluación de las características del paciente

Inicialmente, se realizó una anamnesis en la que se interrogó a los voluntarios sobre sus características personales (edad, peso, estatura), uso de medicamentos, tratamiento y duración del dolor. La información de la anamnesis se utilizó para identificar a los voluntarios y aplicar los criterios del estudio. Tras la anamnesis, se administraron cuestionarios de caracterización de la muestra mediante el Índice de Discapacidad de Oswestry (Vigatto et al., 2007), el Cuestionario de Creencias de Evitación del Miedo (Abreu et al., 2008), el Cuestionario de Detección Start Back (Pilz et al., 2017) y el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ).

2.5. Variables de medición

Se utilizó una escala visual analógica para medir el dolor. Consiste en una línea de 10 cm, donde el extremo izquierdo corresponde al nivel 0 (cero) y el extremo derecho al nivel 10 (diez). Para usarla, se le pide al voluntario que marque en la escala la posición que corresponde a su dolor en ese momento, donde el nivel 0 corresponde a la ausencia de dolor y el nivel 10 al peor dolor imaginable. Para obtener el resultado, se debe medir con una regla cuántos centímetros hay desde el nivel cero hasta la marca de dolor (Shafshak y Elnemr, 2021).

Se utilizó algometría para medir la prueba de dolor por presión, aplicando una presión perpendicular y gradual sobre las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, mediante un dinamómetro digital portátil Instrutherm, modelo DD-200. Se instruyó a los voluntarios para que informaran al evaluador cuando la sensación de compresión se convirtiera en dolor. En el momento en que el voluntario reportó el inicio del dolor, se retiró la compresión y se registró el valor mostrado en la pantalla del dinamómetro. Para realizar las mediciones, los voluntarios permanecieron en decúbito prono y cada punto se comprimió dos veces, con un intervalo de 3 minutos entre compresiones. Como resultado, se utilizó el valor promedio (Kgf) de las dos compresiones. (Liebano et al., 2013; Farasyn y Lassat, 2016; Barrassi et al., 2022).

La flexibilidad de la cadena posterior se llevó a cabo mediante pruebas con Wells Bench. Wells Bench consiste en un banco rectangular de madera, con un

Machine Translated by Google

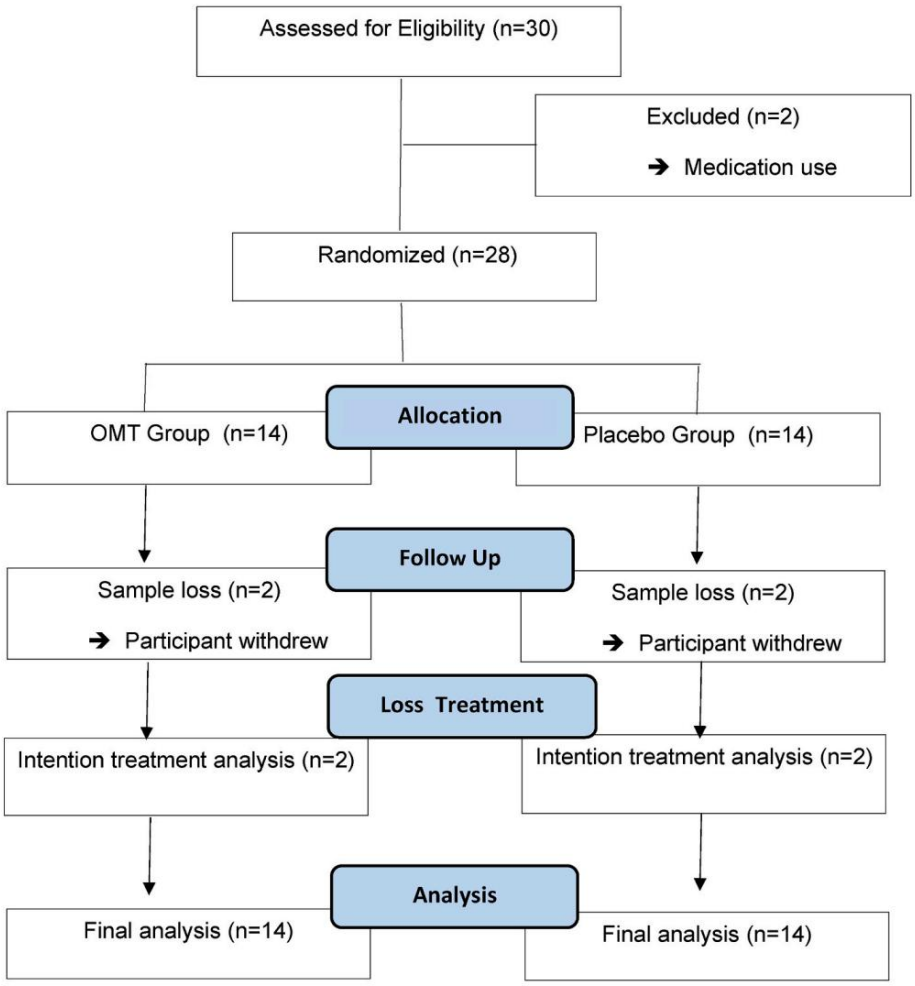


Figura 1. Diagrama de flujo del estudio.

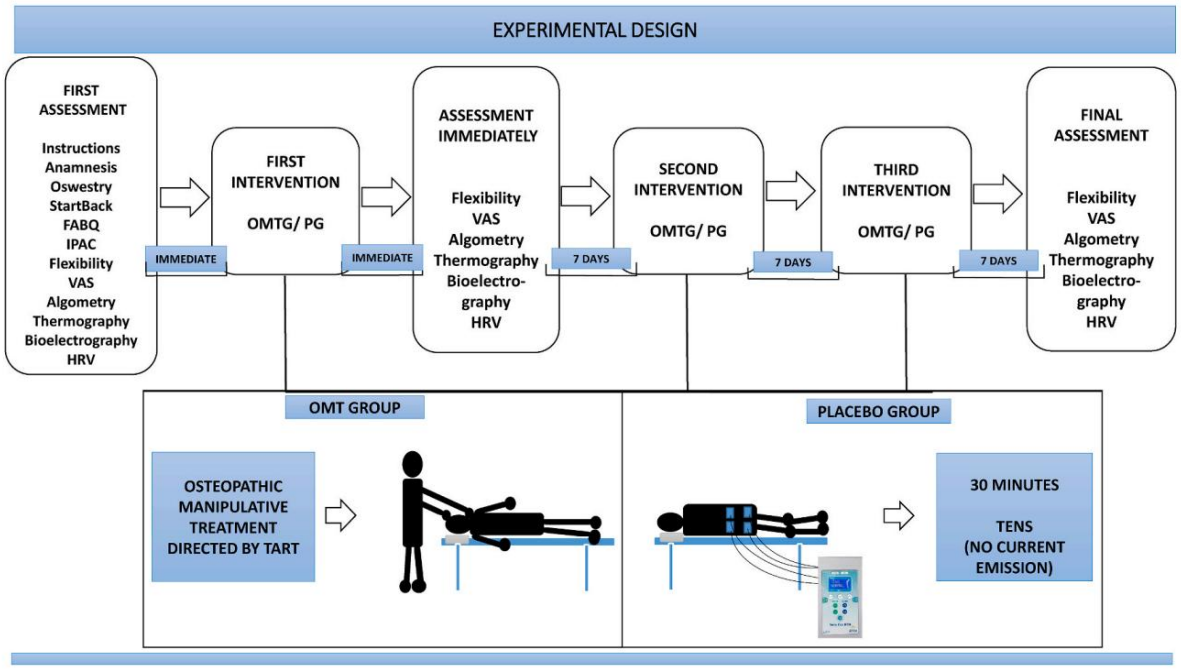


Figura 2. Diseño experimental.

Machine Translated by Google

Extensión con una regla graduada en centímetros. Para la medición, los voluntarios permanecieron sentados, con los pies juntos y apoyados en el banco, y se les pidió que flexionaran lentamente el tronco al máximo, manteniendo las piernas extendidas, hasta alcanzar la máxima amplitud con las manos superpuestas. El evaluador observó hasta qué punto de la regla llegó el voluntario con los dedos medios en centímetros, como ya se ha descrito en estudios previos de Ribeiro y colaboradores (2018). Se tomaron tres mediciones y se utilizó el promedio para el análisis.

Se registró la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante 10 minutos, en posición supina, utilizando el monitor de frecuencia cardíaca Polar RS800cx®. El cinturón de recolección se colocó correctamente en el pecho del voluntario, la sala de recolección se climatizó artificialmente, manteniendo la temperatura entre 22 y 24 °C, y el experimento se llevó a cabo a la misma hora del día (de 14:00 a 18:00) para minimizar la influencia de las variaciones circadianas.
Además, se les indicó a los voluntarios que usaran ropa cómoda el día de la prueba, que no bebieran bebidas alcohólicas ni estimulantes (café, té, bebidas energéticas, etc.), que evitaran las comidas copiosas y que comieran algo ligero al menos 2 horas antes de la prueba, y que no realizaran ejercicios extenuantes 48 horas antes de las evaluaciones (Silva et al., 2017).

El análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se realizó en el dominio del tiempo (a partir de datos de frecuencia cardíaca e intervalos capturados latido a latido) y de la frecuencia (análisis espectral) (Vanderlei et al., 2009). Las señales de intervalo RR se transfirieron al programa de análisis Kubios HRV Standard HRV y se seleccionó y analizó una serie estable y libre de artefactos de 256 secuencias de intervalo RR. Se descartaron los segmentos que mostraron alguna anomalía. La sección de análisis seleccionada para calcular las variables fue de 8 min, de un total de 10 min de recolección de datos. Los primeros y los últimos de la
Se excluyeron las colecciones. En el dominio del tiempo, se utilizó la raíz cuadrada del índice cuadrático medio de las diferencias entre intervalos RR normales adyacentes (RMSSD), que representa la actividad parasimpática en el control de la frecuencia cardíaca. En el dominio de la frecuencia, se realizó un análisis espectral, que permitió analizar la descomposición de las oscilaciones periódicas de la frecuencia cardíaca en bandas de frecuencia preestablecidas. Las bandas evaluadas fueron de baja y alta frecuencia, en unidades normalizadas, y la relación de baja/alta frecuencia (Vanderlei et al., 2009).

La evaluación termográfica se realizó mediante imágenes infrarrojas capturadas por una cámara termográfica (FLIR® Modelo OnePro; FLIR Systems, Inc., Oregon, EE. UU.). Este dispositivo tiene una resolución integrada de 160 x 120 píxeles, lo que permite medir temperaturas entre -20 °C y 400 °C, con una sensibilidad térmica inferior a 0,10 °C.

Para la evaluación, se colocó una cámara termográfica en la habitación previamente climatizada, donde el voluntario permaneció durante 10 minutos a 22 ◦C, para que pudiera producirse la aclimatación (De Souza Pinto et al. 2018). Todos permanecieron de pie frente al evaluador, con el área a evaluar descubierta, con los pies sobre una alfombra a una distancia de 2 m del termógrafo. Se capturó una imagen de la región dorsal (Polidori et al., 2018). El análisis de la imagen se realizó utilizando el software Flir Tools , y la selección del área de interés se consideró la región lumbar, siguiendo un protocolo previamente descrito en la literatura, y utilizando la temperatura promedio para el análisis. La región de interés (ROI) se seleccionó marcando el nivel de la primera vértebra lumbar (L1) hasta el nivel de la última vértebra lumbar (L5), considerando para el análisis el área total de la zona lumbar, lados derecho e izquierdo respectivamente (Ludwing et al., 2014).

El equipo utilizado para obtener las fotos bioelectrográficas fue el Bio-Well, fabricado por la empresa Bio-Well. Este dispositivo emite una corriente eléctrica con una duración de impulso de 10 µs y una frecuencia de repetición de 1000 Hz, con un intervalo de inducción de 0,5 a 32 s y un voltaje de electrodo de 3 a 15 kV, generando un pulso de corriente eléctrica débil durante un período de tiempo muy breve. Esta corriente, inocua para la salud, genera un campo electromagnético que induce la emisión de fotones y electrones de la piel, creando un efecto luminoso alrededor del dedo en contacto con el equipo. El halo luminoso generado por este efecto, denominado corona 70, es el producto final que se analiza en bioelectrografía (Korotkov, 2014). Las fotos obtenidas con el Bio-Well se analizaron utilizando el software Bio-Well.

La energía total se midió mediante bioelectrografía utilizando Bio-Well, basándose en la corona capturada por la cámara, y viene dada por la fórmula (Korotkov, 2014): E (julios) = S x I x 4 x 10 , donde E es la energía de la corona, S el área de la corona en píxeles e I la energía en julios por cm² medida en la corona para las características de la cámara utilizada en Bio-Well. El coeficiente de entropía medido por bioelectrografía es la relación entre el contorno externo e interno de la corona.

El equipo Bio-Well se considera estable en cuanto a los datos recopilados, ya que la variación en los parámetros fotoelectrónicos del cilindro de titanio utilizado en la calibración del Bio-Well es inferior al 1 % durante la noche y al 3 % durante el día (Korotkov, 2014). La punta de la falange distal de cada dedo insertado en el equipo tocaba el filtro que estaba en contacto con la lente que tomaba la fotografía. El filtro se utilizó para minimizar las influencias psicosomáticas en la imagen obtenida, con el fin de evaluar el efecto del tratamiento osteopático, como se describió previamente (Korotkov et al., 2012).

3. Protocolo de tratamiento

El tratamiento manipulativo osteopático fue realizado por un osteópata experimentado, Diplomado en Osteopatía y miembro de la Asociación Brasileña de Osteópatas. La evaluación se guió por los cambios encontrados siguiendo el acrónimo TART (T - sensibilidad, A - asimetría, R - restricción, T - cambios de textura): aumento de la sensibilidad, asimetría, restricción y cambios en la textura del tejido, identificando así las disfunciones somáticas que llevaron a la intervención osteopática realizada. Se detectaron disfunciones somáticas en todo el cuerpo, y luego el osteópata definió el orden del tratamiento según los parámetros TART. Para cada participante, el osteópata utilizó un formulario de notas osteopáticas (subjetivo, objetivo, evaluación, plan). Las técnicas de OMT se centraron en corregir las disfunciones encontradas durante la evaluación osteopática inicial (en cada sesión) e incluyeron técnicas miofasciales, estructurales, viscerales y craneales (Tramontano et al., 2020).

Las disfunciones primarias se seleccionaron mediante pruebas de inhibición entre disfunciones.

En el grupo placebo, los voluntarios recibieron una intervención sin efectos terapéuticos comprobados. Para ello, se les colocó en decúbito lateral, con los muslos y las piernas flexionadas y un soporte entre las piernas para una mejor sujeción de la región lumbar. Se fijaron cuatro electrodos (dos en el lado derecho y dos en el izquierdo) con cinta adhesiva a la región paravertebral lumbar de los voluntarios.
Estos electrodos estaban conectados a un dispositivo de electroterapia (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea – TENS), en el que el dispositivo estaba encendido pero no emitía corriente eléctrica durante la intervención (Khadilkar et al., 2008; Contreras, 2013; Johnson et al., 2022).

3.1. Análisis estadístico

Todos los resultados se describieron como medias y sus respectivas desviaciones estándar, y para todos los análisis se adoptó un nivel de significancia del 5 %. Todos los procedimientos estadísticos se realizaron utilizando la aplicación SPSS versión 20.0.

Para llevar a cabo el análisis por intención de tratar, se imputaron los datos faltantes utilizando el método de imputación múltiple (Armijo-Olivo et al., 2009), donde se crearon 5 imputaciones para cada variable y para cada voluntario, utilizando el promedio de estos valores obtenidos para el análisis posterior.

Después de analizar la distribución de los datos, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk, considerando los datos como normales y evaluando la hipótesis de homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene, por lo que se utilizaron pruebas paramétricas para determinar la significancia de los datos. Para comparaciones de frecuencia, se utilizó la prueba de Chi cuadrado. Se realizó un ANOVA unidireccional para la comparación intergrupal de los datos de caracterización de la muestra. Considerando la hipótesis de interés del estudio, para verificar las diferencias intergrupales a lo largo de los momentos pre, intermedio y post-entrenamiento de las otras variables, se realizó un análisis de varianza.

Machine Translated by Google

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con un diseño mixto (Grupo x Tiempo). Se realizaron comparaciones múltiples con ajuste de Bonferroni.

Para analizar la relación entre variables, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, adoptándose grados de correlación no significativa cuando está entre 0 y 0,3, baja entre 0,3 y 0,5, moderada entre 0,5 y 0,7, alta entre 0,7 y 0,9 y muy alta entre 0,9 y 1 (Mukaka, 2012).

Para calcular el tamaño del efecto, se utilizó el método d de Cohen (tamaño del efecto), calculado mediante la aplicación "Generador de tamaño del efecto", versión 2.3 (Universidad Tecnológica de Swinburne, Centro de Neuropsicología, Melbourne, Australia). Los valores mayores o iguales a 0,8 representaron un tamaño del efecto grande, entre 0,2 y 0,8, un efecto moderado y menores de 0,2, un efecto pequeño (Cohen, 1988). Para calcular los datos absolutos y porcentuales de la ubicación corporal de las disfunciones somáticas evaluadas en el grupo que recibió tratamiento manipulativo osteopático, el porcentaje de ubicación de las disfunciones somáticas presentadas representa el número total de cada grupo de disfunciones (cervical superior, cervical inferior, por ejemplo) en comparación con el número total de disfunciones somáticas encontradas en el grupo de evaluación OMT.

4. Resultados

En la Tabla 1 se presentan las características de la muestra en cuanto a edad, variables antropométricas, puntuaciones de los cuestionarios Oswestry, FABQ y StartBack, así como el nivel de actividad física indicado en el IPAC .
El grupo OMTG era significativamente mayor que el grupo PG. No se observaron diferencias significativas entre los dos grupos en las demás variables analizadas.

La Tabla 2 presenta los datos absolutos y porcentuales de la localización corporal de las disfunciones somáticas evaluadas en el grupo que recibió tratamiento manipulativo osteopático.

La Tabla 3 presenta las características relacionadas con el dolor lumbar evaluadas para ambos grupos, así como una comparación entre el grupo de tratamiento manipulativo osteopático y el grupo placebo.

Los resultados relativos al dolor, la flexibilidad y la temperatura se presentan en la Tabla 4. Se observó una interacción significativa entre Grupo y Tiempo para las variables de flexibilidad ($F = 7,5$; $p = 0,001$) y la EVA ($F = 2,8$; $p = 0,05$). Las comparaciones múltiples revelaron un aumento significativo de la flexibilidad entre los momentos previos e intermedios, así como entre el pretratamiento y el postratamiento, solo para el OMTG. En cuanto a la EVA, se observó una disminución significativa en la escala del dolor entre los momentos previos e intermedios para ambos grupos, así como una disminución significativa en la EVA y la EVA de la última semana entre los momentos previos y posteriores al tratamiento para el OMTG, con una diferencia significativa en la comparación entre los grupos para el momento posterior al tratamiento y tamaños del efecto moderados y altos, respectivamente.

En cuanto al dolor por presión, la algometría lumbar a nivel de L3 mostró un aumento significativo en el umbral de presión entre los momentos intermedios y posteriores al tratamiento solo en OMTG, con un tamaño del efecto moderado observado.

Se presentan los resultados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la bioelectrografía.

Tabla 1.
Caracterización de la muestra al inicio del procedimiento experimental.

Variables	OMTG	PG	valor p
Edad (años)	40,5 ± 3,5	35,7 ± 7,5	0,03
Peso (kg)	85,2 ± 17,1	83,5 ± 19,7 1,70	0,37
Altura (m)	1,72 ± 0,7	± 0,6	0,52
IMC (kg/m2)	28,2 ± 4,3	28,0 ± 5,6	0,43
Puntuación StartBack	3 ± 1,8	3,5 ± 1,5	0,51
Puntuación FABQ	20,5 ± 11,6	23 ± 13,9	0,81
Puntuación Oswestry	7,5 ± 4,7 9	9,5 ± 3,8 6	0,17
IPAC activo	(65 %) 1 (7	(43 %) 1 (7	0,43
IPAC Activo Irregular A	%) 4 (28	%) 7 (50	>0,99
IPAC Sedentario	%)	%)	0,36

OMTG = Grupo de tratamiento manipulativo osteopático; PG = Grupo placebo; IMC = Índice de masa corporal; IPAC = Cuestionario Internacional de Actividad Física.

Tabla 2.
Localización de las disfunciones somáticas encontradas en OMTG y disfunciones primarias.

Localización de las disfunciones somáticas N (%)		Disfunciones primarias N (%)	
Cráneo	6 (6.1)	Cráneo	2 (14.2)
Cervical superior	10 (10,3)	Vísceras del cuello	5 1 (7.1)
Cervical inferior	(5,1)	Vísceras torácicas	11 3 (21,4)
pecho alto	(11,3)	Vísceras abdominales	7 (7,2) 2 (14.2)
Torácica media		Vísceras pélvicas	1 (7.1)
Torácica baja	9 (9.2)	Pelvis	1 (7.1)
lumbar alto	2 (2.1) 8	Miembros inferiores	4 (28,5)
Zona lumbar baja	(8.2)	Total	14 (100)
Pelvis	12 (12,3)		
Vísceras pélvicas	3 (3.1)		
Vísceras torácicas	5 (5.1)		
Vísceras abdominales	8 (8.2)		
Miembros inferiores	8 (8.2)		
Diafragma	1 (1.1)		
Total	95 (100)		

OMTG = Grupo de tratamiento manipulativo osteopático; N = número absoluto; % = porcentaje.

Tabla 3.
Caracterización y comparación del dolor lumbar en ambos grupos.

Tiempo de síntomas lumbares	N (%) OMTG	N (%) PG	valor p
Hasta 1 año 1–	2 (14,2) 5	2 (14.2) 4	>0,99
3 años 3–5	(35,7) 3	(28.5) 2	0,73
años >5 años	(21,4) 4	(14.2) 6	0,65
	(28,5)	(42.8)	0,52
Síntoma lumbar local	**N (%) OMTG**	**N (%) PG**	**valor p**
Lumbar inferior derecha	2 (28,5) 3	2 (28,5) 3	>0,99
Región lumbar inferior izquierda	(21,4) 6	(21,4) 9	>0,99
Lumbar bilateral	(42,8) 1	(64,2) 0 (0)	0,43
Irradiación para LE	(7,1)		>0,99

OMTG = Grupo de tratamiento manipulativo osteopático; PG = Grupo placebo; N = número absoluto; % = porcentaje; LE = extremidad inferior.

En la Tabla 5, se observó una interacción significativa entre Grupo y Tiempo para las variables LF ($F = 3,5$; $p = 0,04$), LF/HF ($F = 3,6$; $p = 0,04$) y energía total ($F = 4,4$; $p = 0,01$). Las comparaciones múltiples revelaron que hubo un aumento significativo en RMSSD y TE entre los momentos pre y post para OMTG con un tamaño de efecto moderado para ambos. Para el momento post inmediato, se observó un aumento en RMSSD para OMTG y una reducción en LF y LF/HF en comparación entre grupos para OMTG. LF y LF/HF mostraron una reducción significativa al comparar los momentos pre y post intervención para OMTG, con diferencia entre los grupos en el momento post intervención y un tamaño de efecto alto. HF mostró una diferencia entre los grupos, con un aumento post intervención y un tamaño de efecto alto. La energía total mostró un aumento significativo en los momentos intermedio y post intervención para OMTG con un tamaño de efecto moderado.

La Tabla 6 presenta datos del análisis de correlación entre las variables de dolor y flexibilidad, y las variables de energía total y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Para el análisis de correlación, se utilizó el valor absoluto de la variación entre los momentos previos y posteriores a la intervención.

Se observó una correlación positiva baja significativa entre VAS versus LF y LF/HF para OMTG, lo que indica que las magnitudes negativas de VAS se asociaron con magnitudes negativas de LF y LF/HF. Para PG, el VAS de 1 semana mostró una correlación inversa baja significativa con LF, lo que indica que las magnitudes negativas de LF se asociaron con magnitudes positivas del VAS de 1 semana, así como el VAS de 1 semana mostró una correlación significativa moderada con HF, lo que indica que los resultados de magnitudes positivas del VAS de 1 semana se asociaron con magnitudes positivas de HF.

La figura 3 presenta la correlación entre la flexibilidad y la escala analógica visual (VAS), así como la flexibilidad y la algometría L3 para PG. La figura 4 presenta la misma correlación para OMTG. Se observó una correlación positiva moderada y significativa.

Machine Translated by Google

Tabla 4.

Comparación del dolor, la flexibilidad y la temperatura entre diferentes momentos (antes, inmediatamente después y después del tratamiento).

Variables	Pre OMTG	PG	Publicar de inmediato OMTG PG		Publicación de OMTG	PG	Efecto GxT	ES
Flexibilidad (cm)	24,1 ± 9,6	26,9 ± 7,9	26,6 ± 7,9 *	27,6 ± 7,6	28,4 ± 8,3#	26,7 ± 7,6	p = 0,001/F = 7,5 p =	0,21
EVA (0–10)	4,5 ± 1,8	4,3 ± 1,6	1,8 ± 1,5 *	2,7 ± 1,5 *	1,7 ± 2,3#T	3,8 ± 3,1	0,05/F = 2,8 p = 0,06/	0,76
EVA 1 semana (0–10)	6,1 ± 2,1	6,3 ± 1,7	–	–	2,9 ± 2,8#T	4,9 ± 2,1	F = 2,9 p = 0,70/F =	0,80
Algometría L1 (kgf)	5,1 ± 1,7	5,3 ± 1,3	4,9 ± 1,1	5,1 ± 1,3	5,1 ± 1,2	5,6 ± 1,4	0,28 p = 0,88/F = 0,12	0,38
Algometría L2 (kgf)	5,1 ± 1,8	5,2 ± 1,5	5,3 ± 1,2	5,3 ± 1,4	5,5 ± 0,9	5,4 ± 1,4	p = 0,24/F = 1,4 p =	0,10
Algometría L3 (kgf)	4,9 ± 1,8	5,3 ± 1,3	5,0 ± 1,2	5,1 ± 1,4	5,8 ± 1,1 **	5,4 ± 1,1	0,96/F = 0,3 p = 0,26/	0,37
Algometría L4 (kgf)	4,5 ± 1,7	5,1 ± 1,3	4,8 ± 1,6	5,2 ± 1,2	4,8 ± 1,7	5,4 ± 0,9	F = 1,3 p = 0,62/F =	0,45
Algometría L5 (kgf)	4,5 ± 1,5	5,2 ± 1,3	4,8 ± 1,3	4,8 ± 0,9	5,1 ± 1,2	5,2 ± 1,2	0,6	0,10
Termografía (°C)	31,9 ± 1,4	31,9 ± 1,6	31,8 ± 1,3	31,4 ± 2,2	31,4 ± 0,8	31,8 ± 1,5		0,34

OMTG = Grupo de tratamiento manipulativo osteopático; PG = Grupo placebo; L = Zona lumbar; VAS = Escala analógica visual; kgf = kilogramo-fuerza; *p < 0,05: comparación entre momentos previos e intermedios; **p < 0,05: comparación entre momentos intermedios y posteriores; #p < 0,05: comparación entre antes y después del tratamiento; T p < 0,05: comparación entre grupos; Efecto GxT = efecto del grupo de tiempo; ES = tamaño del efecto.

Tabla 5.

Comparación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y las variables bioelectrográficas, entre diferentes momentos (antes, inmediatamente después y después del tratamiento).

Variables	Pre OMTG	PG	Publicar OMTG de inmediato	PG	Publicación de OMTG	PG	Efecto GxT	ES
RMSSD (ms)	37,1 ± 18,8	32,4 ± 14,7	50,7 ± 20,2 *	38,7 ± 21,3	51,8 ± 22,5#	41,8 ± 15,4	p = 0,62/F = 0,47 p =	0,52
HF (un)	49,5 ± 18,3	45,5 ± 11,9	55,7 ± 13,1	41,3 ± 9,8	60,8 ± 8,8T	43,7 ± 12,3	0,08/F = 2,6 p = 0,04/	1.59
LF (un)	50,4 ± 18,2	53,4 ± 14,1	44,4 ± 13,3	58,6 ± 10,1 T	38,7 ± 8,7#T	56,6 ± 12,7	F = 3,5 p = 0,04/F =	1,64
LF/HF (un)	1,3 ± 1,1	1,3 ± 0,7	0,9 ± 0,5	1,4 ± 0,5 T	0,7 ± 0,3#T	1,4 ± 0,6	3,6 p = 0,01/F = 4,4	1.47
Energía T (J)	53,1 ± 7,1	58,3 ± 5,7	58,2 ± 8,1 *	59,5 ± 5,9	58,0 ± 3,9#	54,8 ± 8,7		0,49

OMTG = Grupo de tratamiento manipulativo osteopático; PG = Grupo placebo; RMSSD = raíz cuadrática media de diferencias sucesivas; HF = alta frecuencia; LF = baja frecuencia; LF/HF = relación baja/alta frecuencia; TE = energía total; ms = milisegundo; un = unidad normalizada; J = julios; *p < 0,05: comparación entre momentos pre e intermedios; **p < 0,05: comparación entre momentos intermedios y post; #p < 0,05: comparación entre tratamiento pre y post; T p < 0,05: comparación entre grupos; Efecto GxT = efecto del grupo de tiempo; ES = tamaño del efecto.

Tabla 6.

Correlaciones de las variaciones absolutas entre los momentos previos y posteriores a la intervención para ambos grupos. Se correlacionaron las variables de dolor y energía total, y el dolor con las variables de modulación de la frecuencia cardíaca autonómica.

Correlaciones	Energía total (J)	RMSSD (un)	LF (un)	HF (un)	LF/HF (un)
OMTG					
EVA (0–10)	r = − 0,85 (p = 0,38) r =	r = − 0,07 (p = 0,39) r =	r = 0,46 (p = 0,04)* r =	r = − 0,44 (p = 0,05)* r =	r = 0,40 (p = 0,07)
EVA 1 semana (0–10)	-0,05 (p = 0,43)	0,40 (p = 0,07)	0,13 (p = 0,48)	0,03 (p = 0,45)	r = − 0,08 (p = 0,39)
PG					
EVA (0–10)	r = − 0,23 (p = 0,21) r =	r = − 0,09 (p = 0,37) r = −	r = - 0,38 (p = 0,09) r = −	r = - 0,33 (p = 0,13) r =	r = - 0,34 (p = 0,11)
EVA 1 semana (0–10)	-0,05 (p = 0,43)	0,38 (p = 0,09)	0,50 (p = 0,03)*	0,53 (p = 0,02)*	r = − 0,43 (p = 0,06)

entre la flexibilidad y la algometría L3 para OMTG, lo que indica una asociación entre una mayor magnitud de variación de flexibilidad con una mayor magnitud de variación de presión en L3.

La figura 5 muestra la correlación de las variaciones absolutas entre los momentos previos y posteriores a la intervención, entre las variables de Energía Total frente a la relación LF/HF para ambos grupos, lo que indica una baja correlación inversa entre las variables para OMTG.

5. Debate

Los principales resultados indicaron impactos significativos de la OMT en el aumento de la flexibilidad, el incremento de la actividad parasimpática en el sistema nervioso autónomo (SNA), el aumento de la energía total y la reducción del dolor en voluntarios con lumbalgia crónica. Además, se observó una relación entre la magnitud de la reducción del dolor y el aumento de la flexibilidad, así como la modulación del SNA. Tras la búsqueda bibliográfica, no se encontró ningún estudio que investigara los efectos de la OMT en pacientes con lumbalgia crónica sobre variables mecánicas, neurológicas y de imagen electrofotónica de biocampo asociadas.

Se observó una mejora significativa en la flexibilidad inmediatamente después de la primera intervención (24,1–26,9 cm) y también una semana después de la última intervención (24,1–28,4 cm), con un tamaño del efecto moderado (0,21) una semana después de la tercera intervención para OMTG. Estos resultados también fueron demostrado en una revisión sistemática de la literatura, que indicó que el tratamiento osteopático promovió un aumento en los parámetros de movilidad de flexión del tronco y funcionalidad en pacientes con dolor lumbar crónico (Franke et al., 2014) y también en un estudio reciente que investigó el efecto de la OMT en la flexibilidad de la cadena posterior después de 6 sesiones de intervención durante 30 días (Zago et al., 2020).

El aumento de la actividad parasimpática en el SNA que se encontró en este estudio, demostrado por el aumento significativo en RMSSD (37,1–51,8 ms; ES 0,52) y LF/HF (1,3 a 0,7 un) para OMTG después de las tres sesiones de tratamiento, concuerda con Ruffini et al. (2015), quienes intervinieron con tratamiento osteopático en voluntarios sanos observando efectos en el SNA, y con Borges et al. (2018), quienes demostraron en una revisión sistemática los efectos del tratamiento manual en la modulación del SNA. Con énfasis en el dolor lumbar crónico, estos efectos también fueron observados por Cerritelli et al. (2020) y por Cerritelli et al. (2021), quienes aplicaron OMT a voluntarios con dolor lumbar crónico y encontraron correlaciones entre las modulaciones de la VFC y la perfusión de áreas cerebrales relacionadas con el dolor, demostrando que la OMT con un enfoque global contribuye al ajuste del SNA y a la modulación del dolor en pacientes con dolor lumbar crónico.

El aumento en la energía total (J) evaluada mediante imágenes electrofotónicas de biocampo observado en nuestros resultados después de OMT para OMTG (53,1–58,0 J; ES 0,49) también fue encontrado por otros autores, como Hossu y Rupert, 2006.

Machine Translated by Google

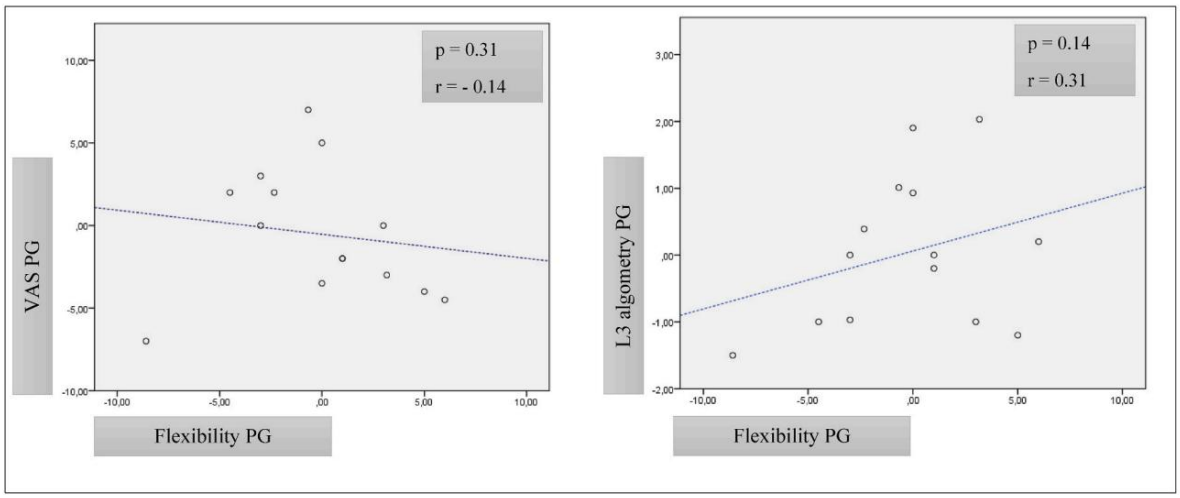


Fig. 3. Correlación de las variaciones absolutas entre los momentos pre y post intervención, entre las variables de Flexibilidad versus VAS y Flexibilidad versus Algometría en el nivel L3 para el PG.

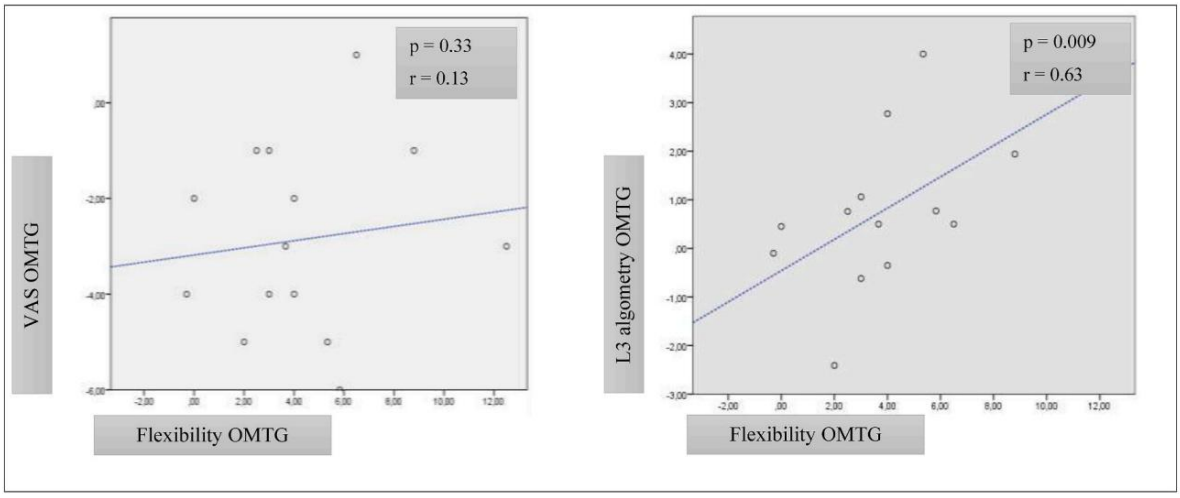


Figura 4. Correlación de las variaciones absolutas entre los momentos previos y posteriores a la intervención, entre las variables de Flexibilidad versus VAS y Flexibilidad versus Algometría en el nivel L3 para el OMTG.

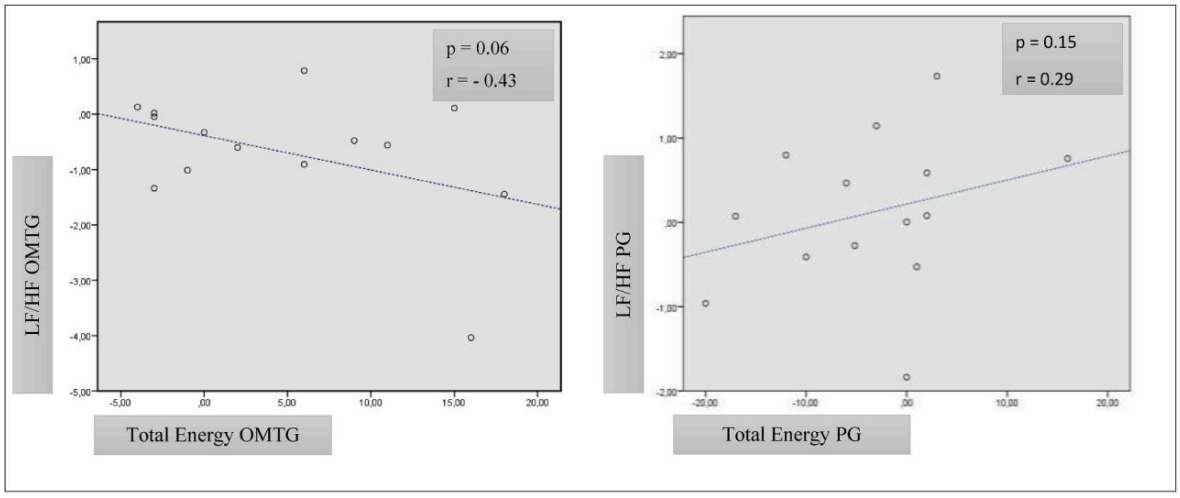


Figura 5. Correlación de las variaciones absolutas entre los momentos pre y post intervención, entre las variables de Energía Total versus relación LF/HF para ambos grupos.

Machine Translated by Google

quienes encontraron cambios en la emisión de biofotones después de la manipulación articular y la terapia craneosacral y Korotkov et al. (2012), quienes encontraron una mejora en la imagen electrofotónica del biocampo de voluntarios sanos después de la OMT. Cabe destacar que este aumento significativo en el biocampo después de la OMT en el grupo OMTG en nuestro estudio lleva a la comprensión de que la modulación neural también tuvo un impacto en el biocampo, una asociación observada en nuestros resultados que apuntaron a una baja correlación inversa entre la variable de energía total y la relación de baja frecuencia/alta frecuencia de la modulación de la frecuencia cardíaca autonómica. Estos resultados corroboran la

La literatura que describe esos cambios aumentados en el biocampo mediante imágenes electrofotónicas apunta a cambios beneficiosos en la modulación autonómica y puede representar un marcador de salud y del estado emocional del individuo (Korotkov et al., 2012).

La reducción del dolor observada corrobora a Licciardone et al. (2016), quienes encontraron una reducción del dolor y una mejora de la funcionalidad en voluntarios con dolor lumbar crónico después de 6 sesiones de OMT, así como a Franke et al. (2014), quienes publicaron una revisión sistemática que mostró efectos positivos en la reducción del dolor y la mejora funcional en voluntarios con dolor lumbar agudo y crónico inespecífico. Dal Farra et al. (2021), quienes también publicaron una revisión sistemática que mostró una mejora en el dolor y la función después de OMT que utilizó técnicas de tratamiento fascial, de manipulación, craneosacral y visceral.

El modelo biopsicosocial del dolor crónico postula que el dolor es consecuencia de la compleja y dinámica interacción de aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Por lo tanto, los tejidos que componen la columna lumbar son propensos a diversos factores de estrés, los cuales, solos o combinados, pueden contribuir al dolor lumbar (Knezevic et al., 2021a,b).

En el contexto del dolor lumbar crónico inespecífico, destaca el dolor nociplástico, que se define como el dolor resultante de la alteración de la función de las vías sensoriales relacionadas con el dolor en la periferia y en el sistema nervioso central, lo que provoca una mayor sensibilidad. Este dolor puede presentarse de forma aislada o asociado a afecciones de dolor crónico principalmente nociceptivas o neuropáticas (Fitzcharles et al., 2021). Ambos tipos de dolor comparten mecanismos neurofisiológicos comunes que involucran diversos sistemas y órganos (Nicholas et al., 2019).

Por lo tanto, para el diagnóstico y tratamiento de individuos con dolor nociplástico, es necesario realizar una evaluación integral, considerando las características del dolor, la fatiga, los problemas cognitivos, los múltiples problemas ambientales y mentales, las sensibilidades y los signos psicológicos, así como un examen físico amplio que abarque varios tejidos y sistemas (Fitzcharles et al., 2021).

En este contexto, la disfunción somática se define como una función alterada o deteriorada de componentes relacionados del sistema somático, incluyendo estructuras esqueléticas, arteriales, miofasciales, vasculares, linfáticas y nerviosas relacionadas (Weston et al., 2011). El enfoque de tratamiento manipulativo osteopático tiene como objetivo encontrar la disfunción somática a través de un diagnóstico palpatorio osteopático global, utilizando diferentes técnicas manuales para restaurar la disfunción somática, lo cual se logra restaurando el movimiento normal de los tejidos y la funcionalidad corporal consecuente (Seffinger et al., 2018). Como resultado, observamos que los voluntarios evaluados en nuestro estudio tenían diferentes disfunciones primarias, que involucraban diferentes regiones del cuerpo: miembros inferiores (28,5 %), vísceras torácicas (21,4 %), vísceras abdominales (14,2 %), cráneo (14,2 %), vísceras del cuello (7,1 %), pelvis (7,1 %), respectivamente. Esta información muestra una variación en el predominio de disfunciones somáticas, que implican alteraciones mecánicas en las extremidades inferiores y la pelvis, seguidas de disfunciones viscerales en los voluntarios evaluados, lo que nos ayuda a comprender la necesidad de llevar a cabo una evaluación y un tratamiento de intervención individualizados.

Cabe destacar que la evaluación global y la evaluación de diferentes sistemas son la base del diagnóstico osteopático y esto se justifica por los diferentes sitios de tratamiento que recibió cada voluntario. Se encontró una correlación entre la disminución del dolor y el aumento de la flexibilidad de la cadena muscular posterior y también entre el dolor y el aumento de la actividad parasimpática, lo que indica que la OMT generó respuestas biomecánicas y neurológicas en los voluntarios, influyendo positivamente en el equilibrio del SNA y, en consecuencia, en la interocepción.

lo cual, cuando es disfuncional, contribuye a potenciar el dolor nociplástico.

El aumento de la flexibilidad probablemente se debió a la influencia del tratamiento global sobre la fascia toracolumbar, la cual posee conexiones que interconectan el tronco, las extremidades superiores e inferiores y desempeña un papel importante en la transmisión de la tensión, el equilibrio funcional y la estabilización de la columna lumbar. Cabe mencionar que las personas con lumbalgia crónica presentan pérdida de función y mayor predominio del grosor de la capa profunda de la fascia toracolumbar (Marpalli et al., 2021), así como una reducción del deslizamiento entre las capas de la fascia toracolumbar y un aumento de la función nociceptiva (Tesarz et al., 2011, Suarez-Rodriguez et al., 2022). En este sentido, los enfoques que buscan reducir la densidad y la rigidez del tejido fascial pueden aumentar la flexibilidad y, en consecuencia, reducir el dolor.

El aumento de la actividad parasimpática influyó positivamente en la mejoría del dolor. Los pacientes con lumbalgia crónica presentan predominio simpático y una disminución del componente parasimpático (Bandeira et al., 2021). La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) puede considerarse un marcador indirecto de la capacidad fisiológica de homeostasis y regulación neurogénica (Bandeira et al., 2021; Cerritelli et al., 2021).
Considerando que el sistema neural configura una organización compleja que integra señales del interior y del exterior del cuerpo y regula de manera adaptativa las respuestas cognitivas y conductuales, la percepción y la acción, incluidos los cambios sensoriales y motores (Trayer et al., 2000), su regulación contribuye a la modulación de estas respuestas.

Especialmente en el contexto del dolor crónico, la evaluación y medición de variables se vuelve compleja debido a la intrincada interacción de factores que influyen en las quejas de dolor. Sin embargo, estudios recientes han observado correlaciones entre las modulaciones de la VFC y la perfusión de áreas corticales relacionadas con el dolor, evaluadas mediante resonancia magnética funcional (Cerritelli et al., 2020, 2021). Estos estudios demuestran la interacción significativa del mecanismo cerebro-corazón, observando correlaciones entre medidas de modulación autonómica y actividad cerebral en voluntarios con dolor crónico, así como efectos de la OMT en la reducción de la actividad en áreas relacionadas con la interocepción, especialmente la corteza insular y la corteza cingulada anterior, asociadas a una mejor modulación autonómica de la frecuencia cardíaca, lo que demuestra su potencial para modular la actividad cerebral en pacientes crónicos.

Con base en la información anterior, creemos que la mejoría en el dolor inducida por la OMT en nuestros resultados, que mostró una correlación significativa con la actividad parasimpática del grupo OMT, puede justificarse por el enfoque de tratamiento amplio, que abordó diferentes sistemas y se centró en las necesidades individuales de cada voluntario, contribuyendo así al aumento de la capacidad homeostática, lograda mediante la modulación del sistema neurológico. Además, nuestros resultados demostraron una correlación significativa entre la flexibilidad y la algometría L3 para OMTG, por lo que la mejoría en el dolor probablemente se produjo debido a una mayor movilidad, que reduce la sobrecarga del componente mecánico en la columna lumbar y la modulación del sistema nervioso autónomo, reduciendo el reflejo viscerosomático (Ceballos-Laita et al., 2023), contribuyendo a regular la percepción del dolor.

La OMT utiliza intervenciones craneosacrales, viscerales y estructurales, aplicadas solas o en combinación (Seffinger et al., 2018). También se ha demostrado la eficacia del tratamiento craneosacral para el dolor y la discapacidad funcional en pacientes con dolor crónico a corto y largo plazo, incluido el dolor lumbar crónico (Haller et al., 2019), lo que podría deberse a la normalización de la actividad autonómica lograda mediante la modificación del ritmo craneosacral (Cutler et al., 2005; Fornari et al., 2017).

Asimismo, el tratamiento manual visceral contribuye a la reducción del espasmo muscular y las limitaciones fasciales en la columna lumbar mediante la regulación del arco reflejo viscerosomático, así como su efecto en la mejora emocional de los pacientes (Ceballos-Laita et al., 2023). Tamer et al. (2017) encontraron una mejor calidad de vida, una disminución de las limitaciones físicas y un aumento de la energía en voluntarios con dolor lumbar crónico después de 10 sesiones de tratamiento visceral indicadas según las necesidades de cada voluntario. En nuestro estudio actual, alrededor del 49 % de las disfunciones primarias de los pacientes estaban relacionadas con el sistema visceral, por lo tanto, creemos que

Machine Translated by Google

El enfoque de tratamiento visceral en nuestra muestra contribuyó a la reducción del reflejo viscerosomático y a la consiguiente mejora de la movilidad y los síntomas de los pacientes.

Con base en lo anterior, como enfoque terapéutico para pacientes con lumbalgia crónica inespecífica, que presenta características multifactoriales y afecta a diversos sistemas, la terapia manipulativa osteopática (TMO) tuvo un impacto positivo en los parámetros mecánicos (flexibilidad), neurológicos (dolor, sistema nervioso autónomo) y energéticos del biocampo asociado. Esta contribución puede ayudar a comprender los mecanismos de acción de la TMO, que favorecen la mejoría de los pacientes con lumbalgia crónica.

Considerando el componente de funcionalidad, estudios previos (Licciardone et al., 2016; Dal Farra et al., 2021) investigaron el impacto de la OMT en este resultado y señalaron una mejora en el grupo que recibió OMT en la reducción del dolor y correlación con una mejor funcionalidad. Observamos en nuestros resultados que los voluntarios mostraron una reducción significativa del dolor, sin embargo, los valores encontrados en las puntuaciones del cuestionario de Oswestry se utilizaron para caracterizar la muestra que mostraba puntuaciones bajas de discapacidad (puntuación de 7,5 para OMTG y puntuación de 9,5 para PG), lo que limita la interpretación de los efectos de nuestra intervención en el aspecto de la funcionalidad, así como demostrar que incluso los pacientes con bajos niveles de discapacidad pueden tener dolor crónico.

Finalmente, aunque no observamos una interacción significativa para la temperatura lumbar en nuestros resultados, observamos un tamaño del efecto moderado al final del tratamiento que indica una reducción (31,9–31,4 ◦C, ES 0,34) en la temperatura lumbar para el OMTG. Aunque la termografía infrarroja se aplica para contribuir a la identificación no invasiva de cambios en la temperatura de la piel, que pueden sugerirse como resultado de cambios funcionales y/o musculares relacionados con el movimiento, la termografía se usa comúnmente como un método complementario para evaluaciones funcionales (Corte et al., 2019). El efecto de las terapias manuales sobre la temperatura de la piel se ha descrito previamente, con la disminución de la temperatura termográfica y la disminución del dolor observadas en pacientes con coccigodinia, y que recibieron 12 semanas de tratamiento manipulativo local, y se señaló una correlación altamente significativa entre la reducción de la temperatura y el dolor en los voluntarios evaluados en un estudio previo (WU et al., 2009). Polidori et al. (2018), encontraron una disminución de la temperatura en la columna lumbar en voluntarios con dolor lumbar crónico después de OMT con técnicas manipulativas, miofasciales y viscerales de la región lumbar, y atribuyeron estos resultados a la reducción del estrés tisular y local.

Proceso inflamatorio. Creemos que la disminución de la temperatura puede influir en la reducción del dolor y en la mejora de la movilidad del tejido local; sin embargo, la interpretación de estos hallazgos requiere una investigación más profunda.

Como limitaciones de este estudio, creemos que la comparación con un grupo de tratamiento activo podría aportar información adicional a nuestros resultados. Además, aunque se observó una respuesta positiva tras un mes de intervención, un seguimiento a largo plazo podría proporcionar información adicional sobre los efectos de la OMT. Para futuros estudios, se sugiere replicar las evaluaciones a los 3 y 6 meses posteriores a las intervenciones para obtener datos tras un periodo más prolongado sin intervención. Asimismo, aunque en este estudio seguimos el cálculo de la muestra, para nuevas exploraciones sugerimos aumentar el número de voluntarios para una mejor interpretación de los resultados observados. Además, el tratamiento pragmático, a pesar de mostrar resultados del "mundo real" (Makaram y Simpson, 2023), dificulta la estandarización y replicación del estudio, lo que podría interferir con la cuantificación y el nivel de significación de los hallazgos. Por otra parte, se deberían explorar los efectos de la OMT en voluntarios con niveles severos de discapacidad y los cambios en la temperatura de la piel obtenidos mediante termografía.

6. Conclusión

El tratamiento manipulativo osteopático que consistió en tres sesiones de intervención resultó en una reducción del dolor, un aumento de la flexibilidad de la cadena posterior, un aumento de la actividad parasimpática y un aumento de la energía total en pacientes con dolor lumbar crónico. La reducción del dolor, El aumento de la flexibilidad y la actividad parasimpática, así como de la energía total, fue mayor después de tres sesiones de intervención que después de una sola sesión, lo que demostró la mayor eficacia del tratamiento con un mayor número de intervenciones en esta población.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Charlini Simoni Hartz: Redacción – revisión y edición, Redacción – borrador original, Supervisión, Recursos, Administración del proyecto, Metodología, Investigación, Obtención de financiación, Análisis formal, Conceptualización. Marília Almeida de Molon Mendes: Recursos, Análisis formal, Curación de datos. Kelmerson Henri Buck: Metodología, Análisis formal, Curación de datos, Conceptualización. Marlene Aparecida Mor-eno: Redacción – revisión y edición, Metodología, Análisis formal, Conceptualización. Gustavo Luiz Bortolazzo: Redacción – revisión y edición, Redacción – borrador original, Supervisión, Recursos, Administración del proyecto, Metodología, Investigación, Curación de datos, Conceptualización.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses financieros ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.

Expresiones de gratitud

Los autores desean agradecer a los voluntarios que participaron en esta investigación.

Apéndice A. Datos complementarios

Los datos complementarios de este artículo se pueden encontrar en línea en https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2025.06.003.

Referencias

Abreu, AM, Faria, CDCM, Cardoso, SMV, Teixeira-Salmela, LF, 2008. Cuestionario de creencias de evitación del miedo de Versao brasileira. Canalla. Saude Publica 24 (3), 615–623.

Agnus Tom, A., Rajkumar, E., John, R., Joshua George, A., 2022. Determinantes de la calidad de vida en personas con dolor lumbar crónico: una revisión sistemática. Health Psychology and Behavioral Medicine 10 (1), 124–144.

Armijo-Olivo, S., Warren, S., Magee, D., 2009. Revisiones de fisioterapia. Intención de Análisis del tratamiento, cumplimiento, abandonos y cómo abordar los datos faltantes en la investigación clínica. Revisión 14 (1), 36–49.

Bandeira, PM, Reis, FJ, Sequeira, VC, Chaves, AC, Fernandes, O., Arruda-Sánchez, T., 2021. Variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes con lumbalgia: una revisión sistemática. Scandinavian Journal of Pain 21 (3), 426–433.

Borges, BLA, Bortolazzo, GL, Neto, HP, 2018. Efectos de la manipulación espinal y Técnicas miofasciales sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca: una revisión sistemática. J. Bodyw. Mov. Ther. 22 (1), 203–208.

Ceballos-Laita, L., Mingo-Gómez, MT, Medrano-de-la-Fuente, R., Hernando-Garijo, I., Jiménez-del-Barrio, S., 2023. La efectividad de la osteopatía visceral en el dolor, la discapacidad y la función física en pacientes con lumbalgia. Una revisión sistemática y metaanálisis. Explore 19, 195–202.

Cerritelli, F., Chiacchiaretta, P., Gambi, F., Perrucci, MG, Barassi, G., Visciano, C., Bellomo, RG, Saggini, R., Ferretti, A., 2020. Efecto de los enfoques manuales con modalidad osteopática en los correlatos cerebrales de la interocepción: un estudio de fMRI. Sci. Rep. 21 (1), 3214, 10.

Cerritelli, F., Chiacchiaretta, P., Gambi, F., Saggini, R., Perrucci, MG, Ferretti, A., 2021. La osteopatía modula la interacción cerebro-corazón en pacientes con dolor crónico: un estudio mediante ASL. Sci. Rep. 25 (1), 4556, 11.

Cohen, J., 1988. Análisis de potencia estadística para las ciencias del comportamiento, segunda edición. ed. L. Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ

Contreras, JPF, 2013. Factores contextuales terapéuticos en fisioterapia: magnitud, Mecanismos y factores que contribuyen a la analgesia mediada por placebo en el dolor lumbar crónico . Universidad de Alberta (Canadá).

Corte, AC, Pedrinelli, A., Marttos, A., Souza, IFG, Grava, J., Hernández, AJ, 2019. Estudio de termografía infrarroja como método complementario de detección y prevención de lesiones musculares: estudio piloto. BMJ open sport & exercise medicine 5 (1), e000431.

Cutler, MJ, Holanda, BS, Stupski, BA, Gamber, RG, Smith, ML, 2005. Cranial La manipulación puede alterar la latencia del sueño y la actividad del nervio simpático en humanos: un estudio piloto. J. Alternative Compl. Med. 11 (1), 103–108.

Machine Translated by Google

Dal Farra, F., Risio, RG, Vismara, L., Bergna, A., 2021. Efectividad de los tratamientos osteopáticos Intervenciones en el dolor lumbar crónico inespecífico: una revisión sistemática y metaanálisis. Compl. Ther. Med. 56, 102616.
De David, CN, Deligne, LDMC, Da Silva, RS, Malta, DC, Duncan, BB, Passos, VM DA, Cousin, E., 2020. La carga del dolor lumbar en Brasil: estimaciones de la carga mundial de enfermedad 2017. Estudio de métricas de salud poblacional 18 (1), 1–10.
Falavigna, A., de Braga, GL, Monteiro, GMC, Marcon, G., de Castilhos, I., Bossardi, J. B., Conzatti, LP, 2015. El perfil epidemiológico de una población de mediana edad con dolor lumbar en el sur de Brasil. Spine 40 (6), 359–365.
Farasyn, A., Lassat, B., 2016. Algometría de fricción cruzada (CFA): comparación de los umbrales de dolor por presión entre pacientes con lumbalgia crónica inespecífica y sujetos sanos. J. Bodyw. Mov. Ther. 20 (2), 224–234.
Fitzcharles, MA, Cohen, SP, Clauw, DJ, Littlejohn, G., Usui, C., H¨auser, W., 2021. Dolor nociplástico: hacia una comprensión de las afecciones dolorosas prevalentes. Lancet 29 (397), 2098–2110.
Fornari, M., Carnevali, L., Sgoifo, A., 2017. Terapia de manipulación osteopática única La sesión atenúa las respuestas autonómicas y neuroendocrinas agudas al estrés mental en participantes varones sanos. J. Am. Osteopath. Assoc. 117 (9), 559.
Franke, H., Franke, JD, Fryer, G., 2014. Tratamiento manipulativo osteopático para Dolor lumbar inespecífico: una revisión sistemática y metaanálisis. BMC Muscoskelet. Disord. 15 (1), 1–18.
Haller, H., Lauche, R., Sundberg, T., Dobos, G., Cramer, H., 2019. Terapia craneosacral para el dolor crónico: una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorios. BMC Musculoskelet Disord 31 (21).
Hartvigsen, J., Hancock, MJ, Kongsted, A., et al., 2018. Qué es el dolor lumbar y por qué. Debemos prestar atención. Lancet 391 (10137), 2356–2367.
Hossu, M., Rupert, R., 2006. Eventos cuánticos de emisión de biofotones asociados con terapias de medicina complementaria y alternativa: un estudio piloto descriptivo. J. Medicina Alternativa Compl. 12 (2), 119–124.
Johnson, MI, Paley, CA, Jones, G., Mulvey, MR, Wittkopf, PG, 2022. Eficacia y seguridad de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) para el dolor agudo y crónico en adultos: una revisión sistemática y metaanálisis de 381 estudios (el estudio meta-TENS). BMJ Open 12 (2).

Khadilkar, A., Odebiyi, DO, Brosseau, L., Wells, GA, 2008. Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) versus placebo para el dolor lumbar crónico. Cochrane Database Syst Ver 8 (4).

Knezevic, NN, Candido, KD, Vlaeyen, JWS, Van Zundert, J., Cohen, SP, 2021a. Lumbalgia . Lanceta 398 (10294), 78–92.
Knezevic, NN, Candido, KD, Vlaeyen, JWS, Van Zundert, J., Cohen, SP, 2021b. Bajo dolor de espalda. Lancet 398 (3), 78–92, 10294.
Koenig, J., Falvay, D., Clamor, A., Wagner, J., Jarczok, MN, Ellis, RJ, Thayer, JF, 2016. Actividad del nervio neumogástrico (vago) indexada por la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes con dolor crónico en comparación con controles sanos: una revisión sistemática y metaanálisis. Pain Physician 19 (1), 55–78.
Kondrup, F., Gaudreault, N., Venne, G., 2022. La fascia profunda y su papel en el dolor crónico y las afecciones patológicas: una revisión. Clin. Anat. 35, 649–659.
Korotkov, K., 2014. Campos de energía. Análisis electrofotónico en humanos y naturaleza, 2a Edición.
Korotkov, K., Shelkov, O., Shevtsov, A., Mohov, D., Paoletti, S., Mirosnichenko, D., Robertson, L., 2012. Reducción del estrés con osteopatía evaluada mediante imágenes electrofotónicas GDV: efectos del tratamiento osteopático. J. Alternative Compl. Med. 18 (3), 251–257.

Langevin, HM, Fox, JR, Koptiuch, C., Badger, GJ, Greenan-Naumann, AC, Bouffard, NA, Henry, SM, 2011. Reducción de la tensión de cizallamiento de la fascia toracolumbar en el dolor lumbar crónico humano. BMC Muscoskelet. Disord. 12 (1), 1–11.
Licciardone, JC, Kearns, CM, Hodge, LM, Bergamini, MV, 2012. Asociaciones de concentraciones de citocinas con lesiones osteopáticas clave y resultados clínicos en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica: resultados del ensayo OSTEOPATHIC. J. Osteopath. Med. 112 (9), 596–605.

Licciardone, JC, Gatchel, RJ, Aryal, S., 2016. Recuperación del dolor lumbar crónico después del tratamiento manipulativo osteopático: un ensayo controlado aleatorio. J. Am. Asociación de Osteópatas 116 (3), 144–155.
Liebano, RE, Vance, CG, Rakel, BA, Lee, JE, Cooper, NA, Marchand, S., Sluka, K., 2013. La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea y la modulación condicionada del dolor influyen en la percepción del dolor en humanos. Eur. J. Pain 17 (10), 1539–1546.

Makaram, NS, Simpson, AHR, 2023. Ensayos explicativos y pragmáticos en ortopedia: ¿hemos realizado los estudios correctos? Injury 54, 110905.
Marpalli, S., Rao, KM, Venkatesan, P., George, BM, 2021. La morfología y Características microscópicas de la capa posterior de la fascia toracolumbar humana; una fuente potencial de dolor lumbar. Morphologie 105 (351), 308–315.
Mukaka, MM, 2012. Rincón de estadística: una guía para el uso apropiado del coeficiente de correlación en la investigación médica. Malawi Med. J. 24 (3), 69–71.
Nicholas, M., Vlaeyen, JWS, Rief, W., et al., 2019. La clasificación IASP del dolor crónico para la CIE-11: dolor primario crónico. Pain (Amst.) 160, 28–37.
Pilz, B., Vasconcelos, RA, Teixeira, PP, Mello, W., Marcondes, FB, Hill, JC, Grossi, D. B., 2017. Validez de constructo y discriminante de la herramienta de detección de dolor de espalda STarT – versión brasileña. Braz. J. Phys. Ther. 21 (1), 69–73.
Polidori, G., Kinne, M., Mereu, T., Beaumont, F., Kinne, M., 2018. Infrarrojos médicos Termografía en el tratamiento osteopático del dolor de espalda. Compl. Ther. Med. 39, 19–23.
Price, JW, 2021. Comparación de tratamientos mixtos de técnicas osteopáticas seleccionadas para el tratamiento del dolor lumbar agudo inespecífico: prueba de concepto y plan para futuras investigaciones. J. Osteopath. Med. 121 (6), 571–582.
Ribeiro, RP, Sedrez, JA, Candotti, CT, Vieira, A., 2018. Relación entre el dolor lumbar crónico inespecífico con la discapacidad, la postura estática y la flexibilidad. Fisioterapia e Pesquisa 25, 425–431.

Ruffini, N., D'Alessandro, G., Mariani, N., Pollastrelli, A., Cardinali, L., Cerritelli, F., 2015. Variaciones del parámetro de alta frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca tras el tratamiento manipulativo osteopático en sujetos sanos en comparación con el grupo control y la terapia simulada: ensayo controlado aleatorizado. Front. Neurosci. 4 (9), 272.
Seffinger, MA, Hruby, RJ, Rogers, FJ, et al., 2018. Filosofía de la medicina osteopática. En: Seffinger, MA, Hruby, R., Willard, FH, Licciardone, J. (Eds.), Fundamentos de la medicina osteopática: filosofía, ciencia, aplicaciones clínicas e investigación, cuarta edición. Wolters Kluwer, Filadelfia, PA, pp. 2–18.
Shafshak, TS, Elnemr, R., 2021. La escala analógica visual frente a la escala de calificación numérica en la medición de la gravedad del dolor y la predicción de la discapacidad en el dolor lumbar. J. Clin. Reumatología. 27 (7), 282–285.
Shin, D., 2020. Correlación entre el dolor lumbar crónico inespecífico y factores físicos de las articulaciones lumbar y de la cadera en trabajadores de oficina. Med. Hypotheses 144, 110304.
Silva, LRBE, et al., 2017. Modulación autonómica cardíaca y cinética de las respuestas de la frecuencia cardíaca en el transitorio On- y Off durante el ejercicio en mujeres con síndrome metabólico. Front. Physiol. 8, 542.
Suárez-Rodríguez, V., Fede, C., Pirri, C., Petrelli, L., Loro-Ferrer, JF, Rodríguez-Ruiz, Stecco, C., 2022. Inervación fascial: una revisión sistemática de la literatura. Int. J. Ciencias Moleculares 23 (10), 5674.
Tamer, S., Oz, 2017. M. Efecto de las aplicaciones de terapia manual osteopática visceral sobre el dolor, la calidad de vida y la función en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica . J. Back Musculoskelet. Rehabil. 30 (3), 419–425.
Grupo de trabajo sobre las directrices de práctica clínica para el dolor lumbar de 2016. American Directrices de la asociación osteopática para el tratamiento manipulativo osteopático (TMO) en pacientes con lumbalgia. J. Osteopath. Med. 116(8), 536-549.
Tesarz, J., Hoheisel, U., Wiedenhofer, B., Mense, S., 2011. Inervación sensorial de la fascia toracolumbar en ratas y humanos. Neuroscience 194, 302–308.
Tramontano, M., Cerritelli, F., Piras, F., Spano, B., Tamburella, F., Piras, F., Gili, T., 2020. Cambios en la conectividad cerebral tras el tratamiento manipulativo osteopático: un ensayo aleatorizado manual controlado con placebo. Brain Sci. 10 (12), 969.
Vanderlei, LCM, Pastre, CM, Hoshi, RA, Carvalho, TDD, Godoy, MFD, 2009. Noções básicas de variabilidade da frequência cardíaca e sua aplicabilidade clínica. Braz. J. Cardiovasc. Cirugía. 24, 205–217.
Vigatto, R., Alexandre, NM, Correa Filho, HR, 2007. Desarrollo de una versión en portugués brasileño del índice de discapacidad de Oswestry: adaptación transcultural, fiabilidad y validez. Spine 32 (4), 481–486.
Weston, D., Klock, B., Eland, D., 2011. Glosario de terminología osteopática. AACOM, Baltimore.
Wu, CL, Yu, KL, Chuang, HY, Huang, MH, Chen, TW, Chen, CH, 2009. Aplicación de la termografía infrarroja en la evaluación de pacientes con coccigodinia antes y después de la terapia manual combinada con diatermia. J. Fisiol manipulador. Terapeuta. 32 (4), 287–293.
Zago, J., Amatuzzi, F., Rondinel, T., Matheus, JP, 2020. Manipulativo osteopático Tratamiento versus programa de ejercicio en corredores con síndrome de dolor patelofemoral: un ensayo controlado aleatorizado. J. Sport Rehabil. 30 (4), 609–618.